

4

QUẢN LÝ INSTANCE CSDL

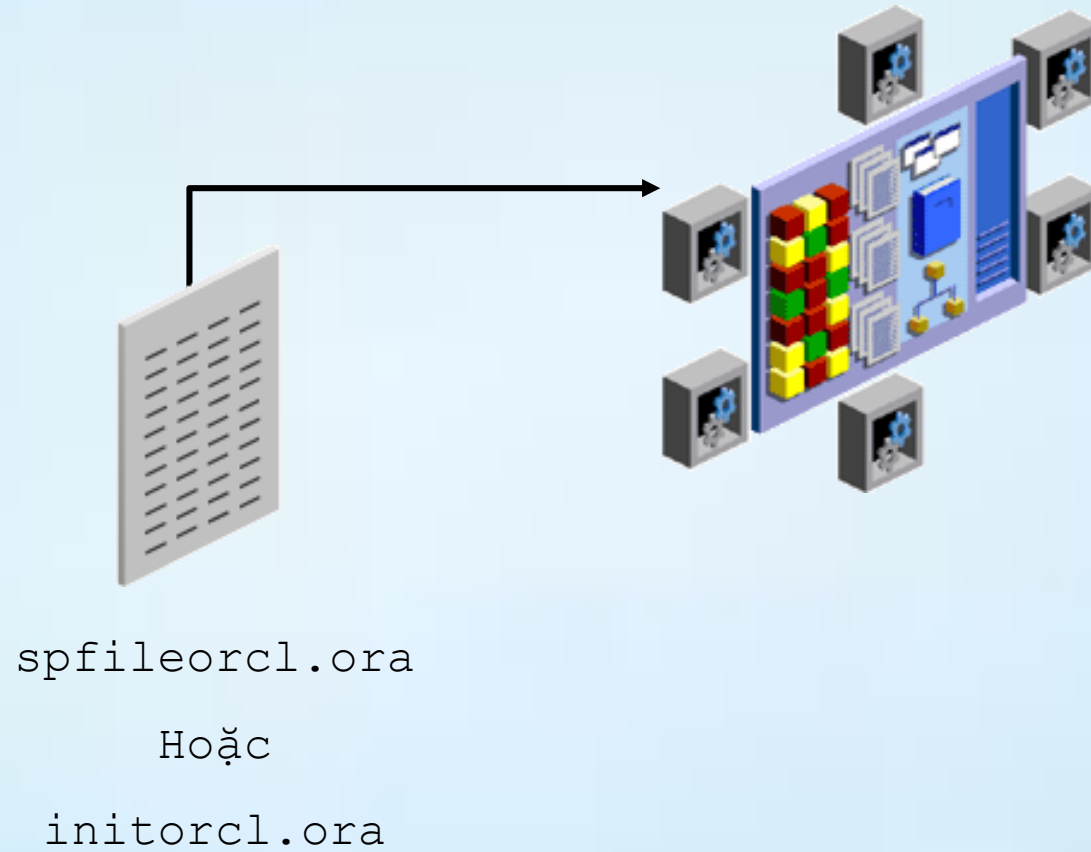


Mục tiêu

Sau khi học xong, bạn có thể thực hiện:

- Bật và tắt instance CSDL Oracle và các thành phần liên quan
- Thay đổi tham số khởi tạo CSDL
- Mô tả các bước để bật CSDL
- Mô tả các lựa chọn tắt CSDL
- Kiểm tra alert log
- Truy cập dynamic performance views

File tham số khởi tạo



Các kiểu của tham số khởi tạo

Cơ bản



```
CONTROL_FILES  
DB_BLOCK_SIZE  
PROCESSES  
UNDO_TABLESPACE  
...
```

Nâng cao

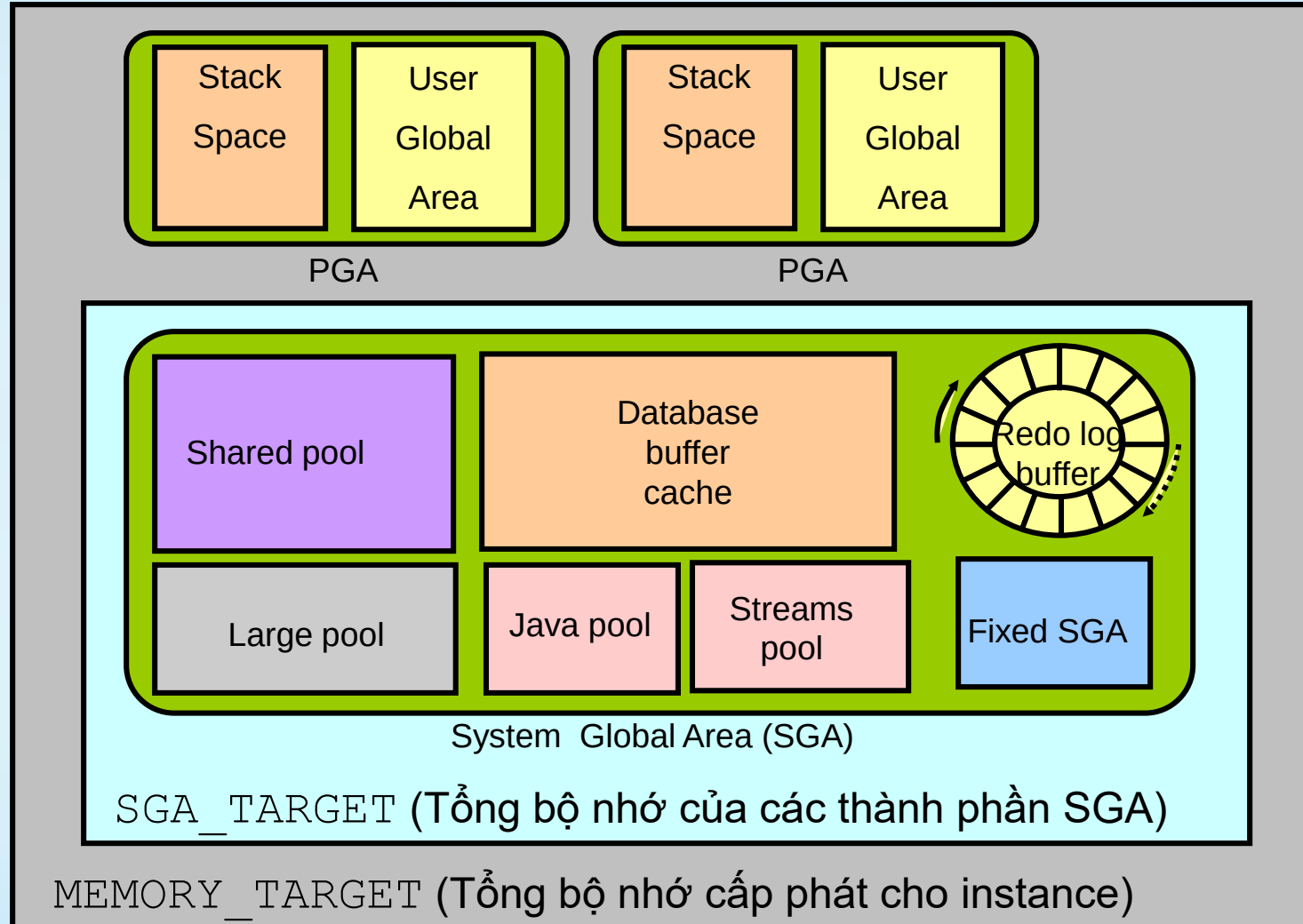


```
COMMIT_LOGGING  
COMMIT_WAIT  
DB_CACHE_SIZE  
SHARED_POOL_SIZE  
...
```

Tham số khởi tạo: Ví dụ

Tham số	Mô tả
CONTROL_FILES	Một hoặc nhiều control file
DB_FILES	Số lượng tối đa data file của CSDL
PROCESSES	Số lượng tối đa tiến trình hệ điều hành kết nối đồng thời
DB_BLOCK_SIZE	Cỡ của block CSDL sử dụng cho mọi tablespace
DB_CACHE_SIZE	Cỡ buffer cache của block

Tham số khởi tạo: Ví dụ



Tham số khởi tạo: Ví dụ

Tham số	Mô tả
PGA_AGGREGATE_TARGET	Vùng nhớ PGA cấp phát cho các server process
SHARED_POOL_SIZE	Cỡ của shared pool (đơn vị là byte)
UNDO_MANAGEMENT	Cơ chế quản lý vùng Undo được sử dụng

Sử dụng SQL*Plus để kiểm tra tham số

```
SQL> SELECT name, value FROM V$PARAMETER;
```

NAME	VALUE
-----	-----
lock_name_space	
processes	300
sessions	472
timed_statistics	TRUE
timed_os_statistics	0
...	

```
SQL> SHOW PARAMETER SHARED_POOL_SIZE
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
securefile_log_shared_pool_size	big integer	0
shared_pool_size	big integer	0

```
SQL> show parameter para
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
cell_offload_parameters	string	
fast_start_parallel_rollback	string	LOW
parallel_adaptive_multi_user	boolean	TRUE
parallel_automatic_tuning	boolean	FALSE
...		

Thay đổi giá trị tham số khởi tạo

- Tham số tĩnh:
 - Chỉ được thay đổi trong file tham số
 - Yêu cầu khởi động lại instance trước khi có hiệu lực
- Tham số động:
 - Có thể thay đổi trong khi CSDL đang online
 - Có thể được thay đổi ở:
 - Mức session: `ALTER SESSION`
 - Mức System: `ALTER SYSTEM`, tham số SCOPE (memory, spfile hoặc both)

Thay đổi tham số khởi tạo: Ví dụ

```
SQL> ALTER SESSION  
2   SET NLS_DATE_FORMAT = 'mon dd yyyy';
```

Session altered.

```
SQL> SELECT SYSDATE FROM dual;
```

SYSDATE

oct 17 2012

```
SQL> ALTER SYSTEM SET  
2   SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS=2  
3   COMMENT='Reduce for tighter security.'  
4   SCOPE=SPFILE;
```

System altered.

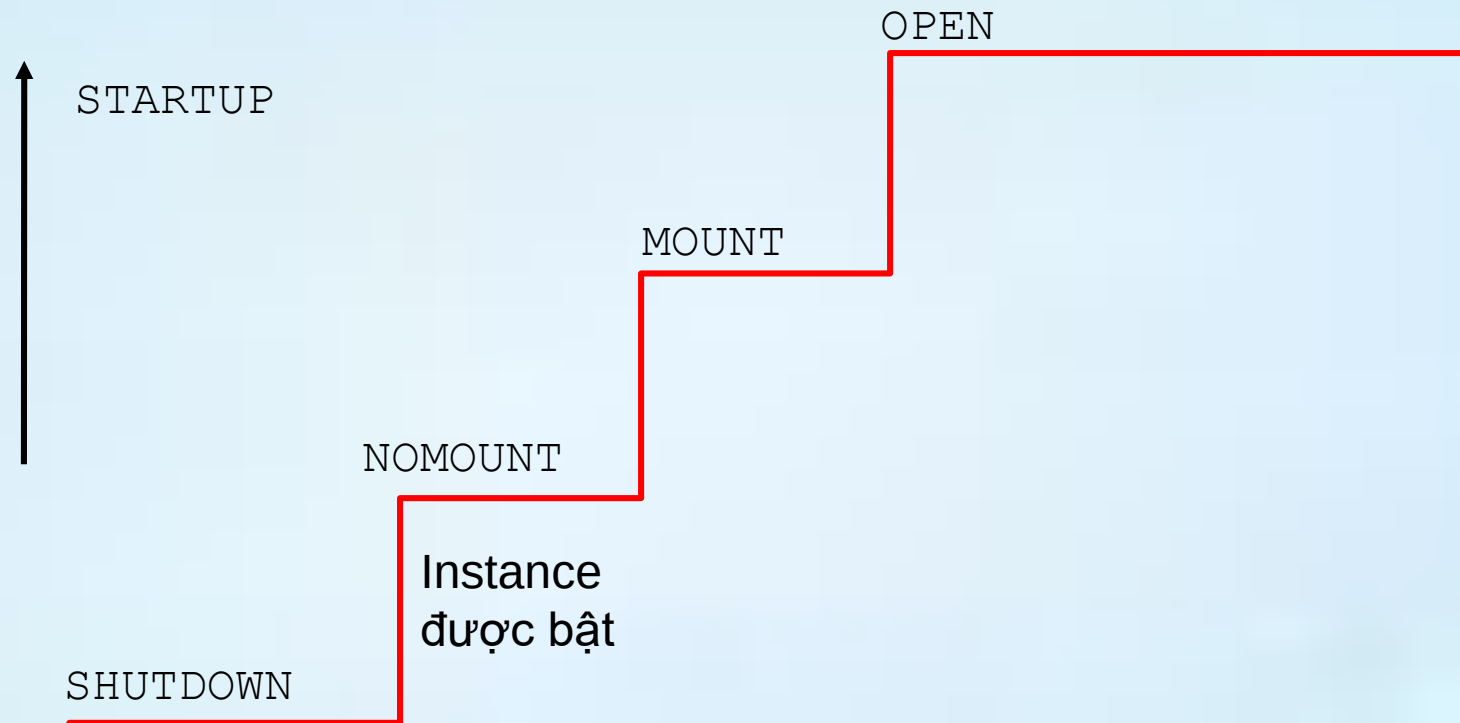
Câu hỏi

Các tham số chính của CSDL là tham số động và có thể thay đổi mà không phải tắt instance

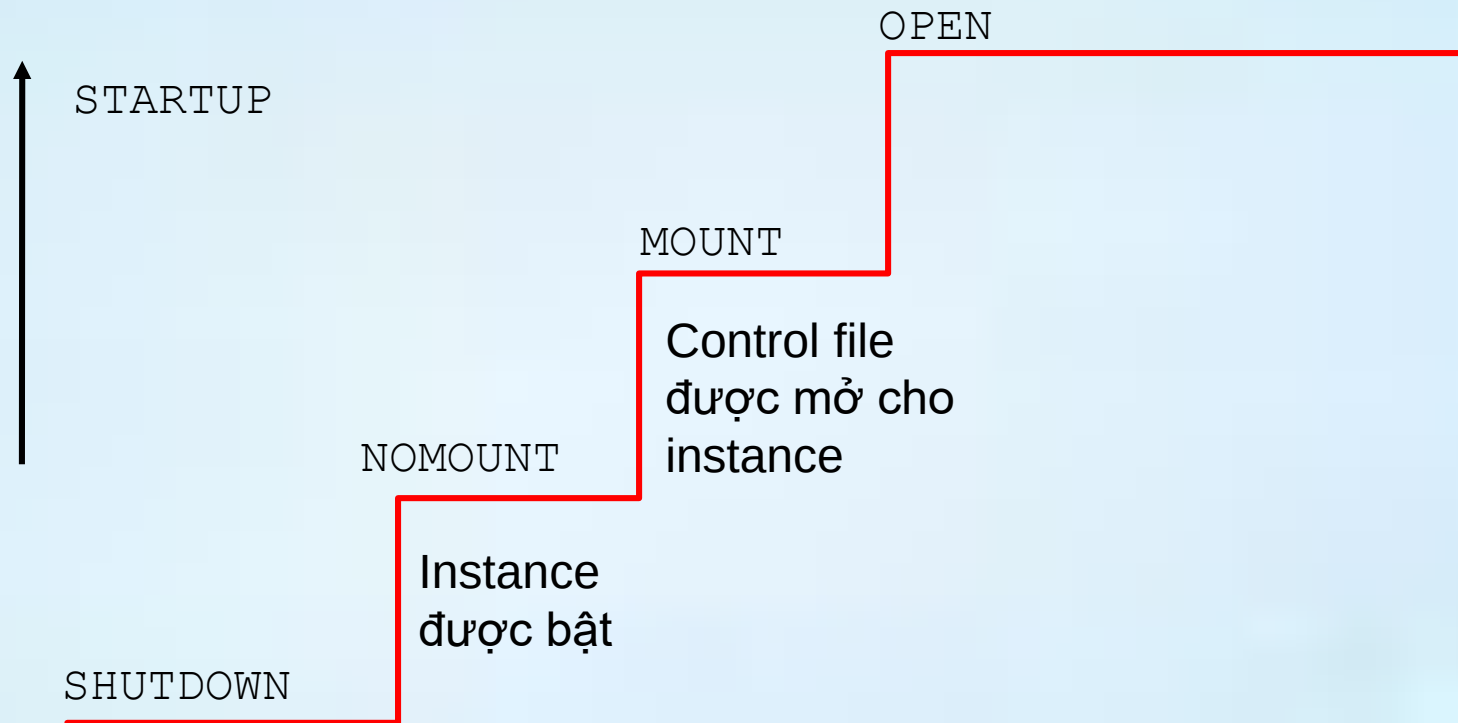
a. Đúng

b. Sai

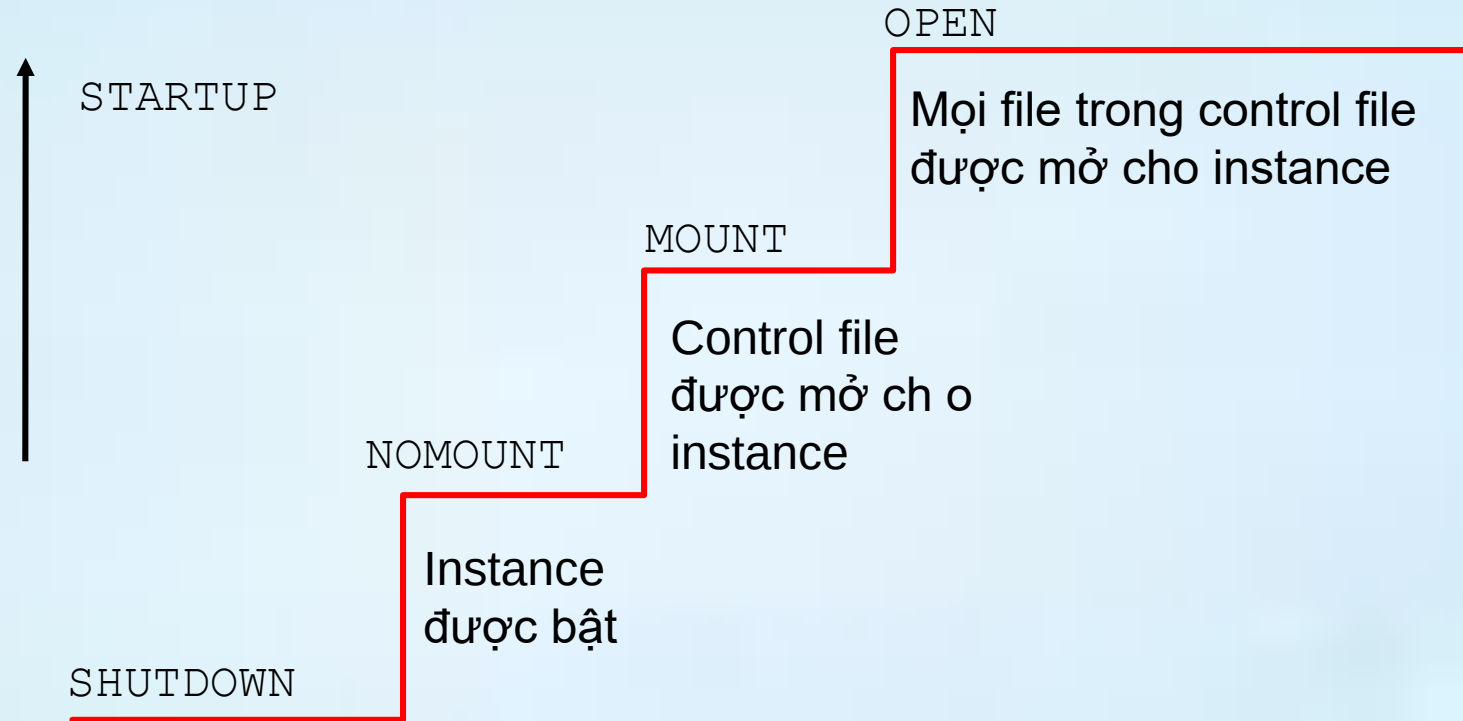
Bật một Instance: NOMOUNT



Bật một Instance: MOUNT



Bật một Instance: OPEN



Các lựa chọn khi bật: Ví dụ

- Sử dụng tiện ích SQL*Plus:

```
SQL> startup
```

1

```
SQL> startup nomount
```

2

```
SQL> alter database mount;
```

3

```
SQL> alter database open;
```

4

- Sử dụng tiện ích Server Control với Oracle Restart

```
$ srvctl start database -d orcl -o mount
```

Các chế độ tắt instance

Chế độ tắt instance	A	I	T	N
Cho phép kết nối mới	Không	Không	Không	Không
Chờ session hiện tại kết thúc	Không	Không	Không	Có
Chờ giao dịch hiện tại kết thúc	Không	Không	Có	Có
Bắt buộc checkpoint và đóng các file	Không	Có	Có	Có

Chế độ tắt instance:

- A = ABORT
- I = IMMEDIATE
- T = TRANSACTIONAL
- N = NORMAL

Các lựa chọn khi tắt instance

Từ trên xuống dưới:

- Những giao dịch chưa được commit thì được rollback, với lựa chọn IMMEDIATE
- Database buffer cache được ghi tới data file
- Tài nguyên được giải phóng

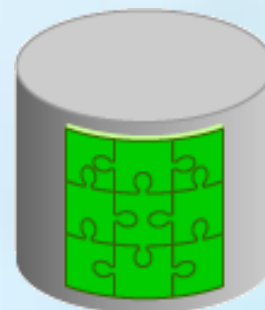
Trong suốt:

SHUTDOWN
NORMAL
or
SHUTDOWN
TRANSACTIONAL
or
SHUTDOWN
IMMEDIATE

Từ dưới lên trên:

- Không cần recovery instance

CSDL toàn vẹn



Các lựa chọn khi tắt instance

Từ trên xuống:

- Những phần buffer bị thay đổi không được ghi xuống data file
- Những dữ liệu được thay đổi chưa được commit sẽ không được roll back

Trong suốt:

SHUTDOWN ABORT
Hoặc
Instance lỗi
Hoặc
STARTUP FORCE

Từ dưới lên :

- Online redo log file được dùng để apply lại các dữ liệu thay đổi
- Những segment undo được dùng để rollback lại những thay đổi chưa commit
- Tài nguyên được giải phóng



CSDL không toàn vẹn

Lựa chọn khi tắt instance: Ví dụ

- Sử dụng SQL*Plus:

```
SQL> shutdown
```

1

```
SQL> shutdown transactional
```

2

```
SQL> shutdown immediate
```

3

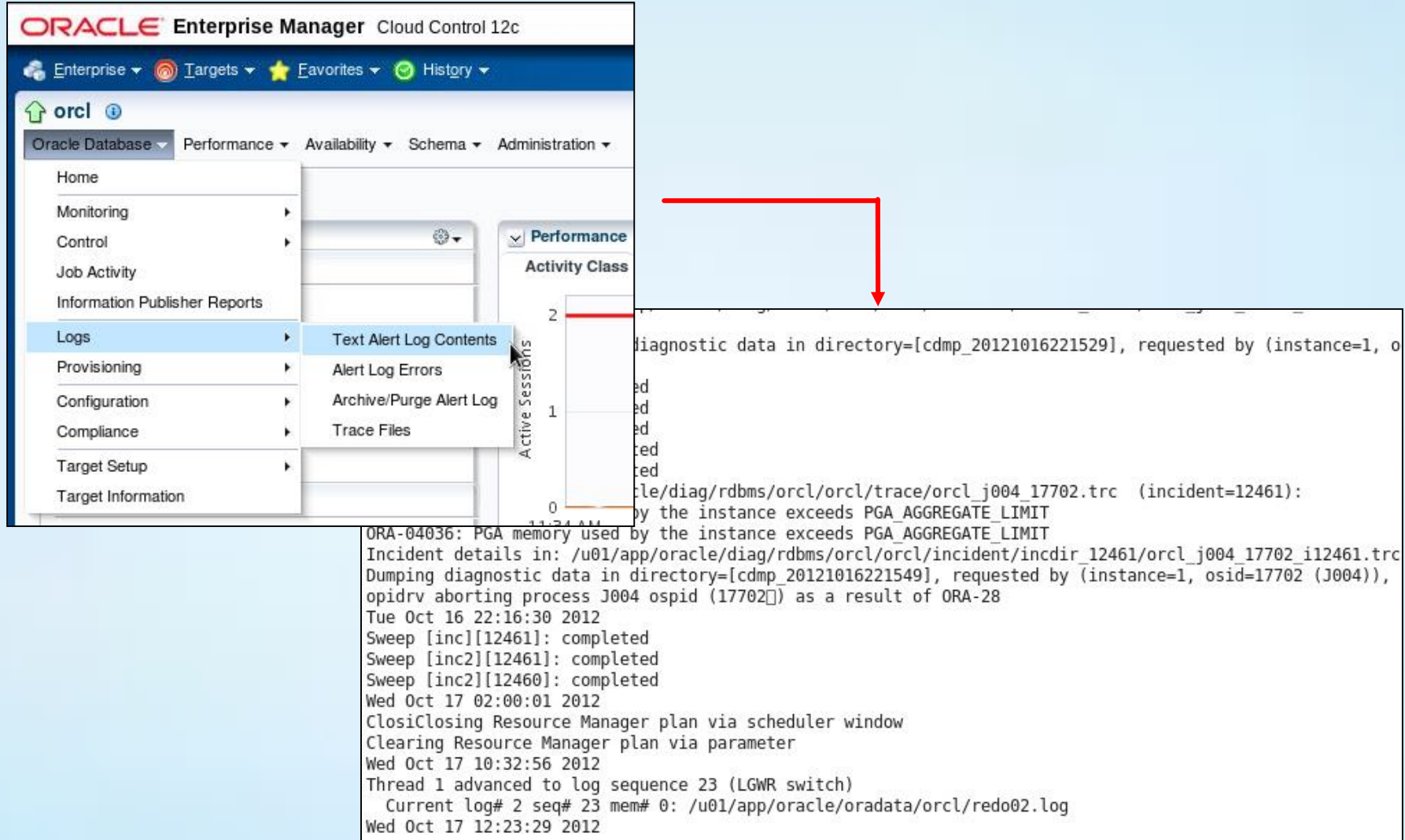
```
SQL> shutdown abort
```

4

- Sử dụng tiện ích SRVCTL với Oracle Restart

```
$ srvctl stop database -d orcl -o abort
```

Kiểm tra Alert Log



The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The left-hand navigation pane is expanded, showing the 'Logs' menu item. A red arrow points from the 'Logs' menu item to the 'Text Alert Log Contents' option in the sub-menu.

The main content area displays the 'Text Alert Log Contents' page. It shows a table with columns for 'Active Sessions' and 'Text'. The table contains two rows of data:

Active Sessions	Text
2	Diagnostic data in directory=[cdmp_20121016221529], requested by (instance=1, o
1	ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGAAggregateLimit Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/incident/incdir_12461/orcl_j004_17702_i12461.trc Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20121016221549], requested by (instance=1, osid=17702 (J004)), opidrv aborting process J004 ospid (17702) as a result of ORA-28 Tue Oct 16 22:16:30 2012 Sweep [inc][12461]: completed Sweep [inc2][12461]: completed Sweep [inc2][12460]: completed Wed Oct 17 02:00:01 2012 Closing Resource Manager plan via scheduler window Clearing Resource Manager plan via parameter Wed Oct 17 10:32:56 2012 Thread 1 advanced to log sequence 23 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 23 mem# 0: /u01/app/oracle/oradata/orcl/redo02.log Wed Oct 17 12:23:29 2012

Sử dụng file trace

- Mỗi server và background process có thể kết hợp với một trace file.
- Các thông tin lỗi được ghi ra trace file tương ứng
- Automatic diagnostic repository (ADR)
 - Là kho tập trung của các trace và log
 - Lưu trữ các dữ liệu phục vụ cho chuẩn đoán các vấn đề phát sinh của CSDL:
 - Trace
 - Alert log
 - Báo cáo Health monitor

Quản trị DDL Log File

- Cho phép chụp câu lệnh DDL vào DDL log file bằng cách thiết lập `ENABLE_DDL_LOGGING` là `TRUE`.
- DDL log chứa một bản ghi của mỗi câu lệnh DDL.
- 2 log DDL chứa cùng thông tin:
 - XML DDL log: `log.xml` ghi trong `ORACLE_HOME/log/ddl`
 - Text DDL: `ddlsid.log` ghi trong `ORACLE_HOME/log`
- Ví dụ:

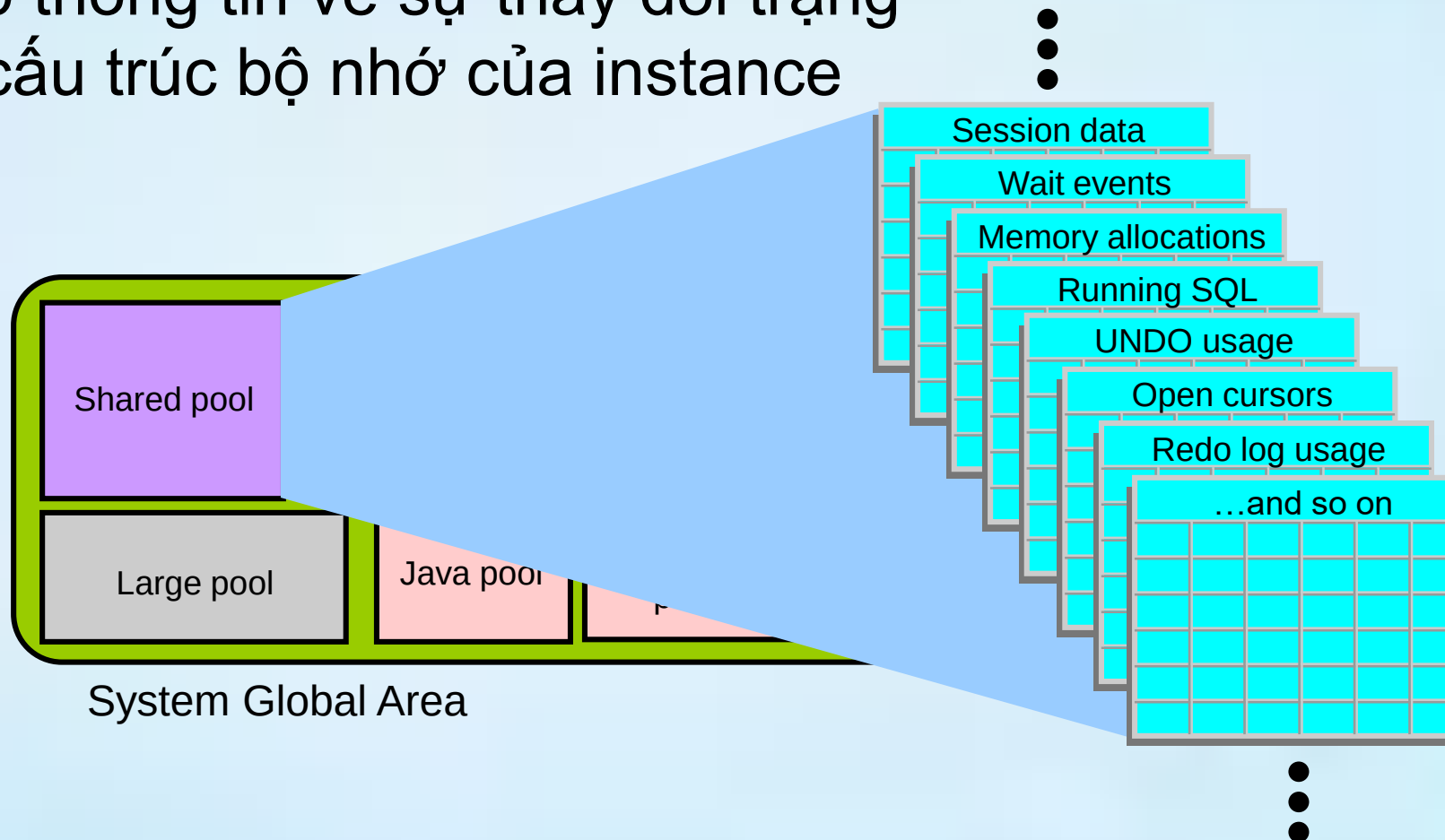
```
$ more ddl_orcl.log
Thu Nov 15 08:35:47 2018
diag_adl:drop user app_user
```

Hiểu về file Debug Log

- Debug log chứa các cảnh báo về điều kiện, trạng thái hay sự kiện mà không kiểm soát được các hoạt động đúng của các thành phần CSDL Oracle
- Log được gửi đến Oracle Support khi chuẩn đoán lỗi của CSDL.
- Nằm trong gói incident packaging service (IPS)
- Được ghi vào:
`$ORACLE_BASE/diag/rdbms/<db_name>/<SID>/debug.`

Sử dụng view Dynamic Performance

Cung cấp thông tin về sự thay đổi trạng thái của cấu trúc bộ nhớ của instance



Dynamic Performance Views: Ví dụ

1

```
SELECT sql_text, executions FROM v$sql  
WHERE cpu_time > 200000;
```

2

```
SELECT * FROM v$session  
WHERE machine = 'EDXX9P1'  
AND logon_time > SYSDATE - 1;
```

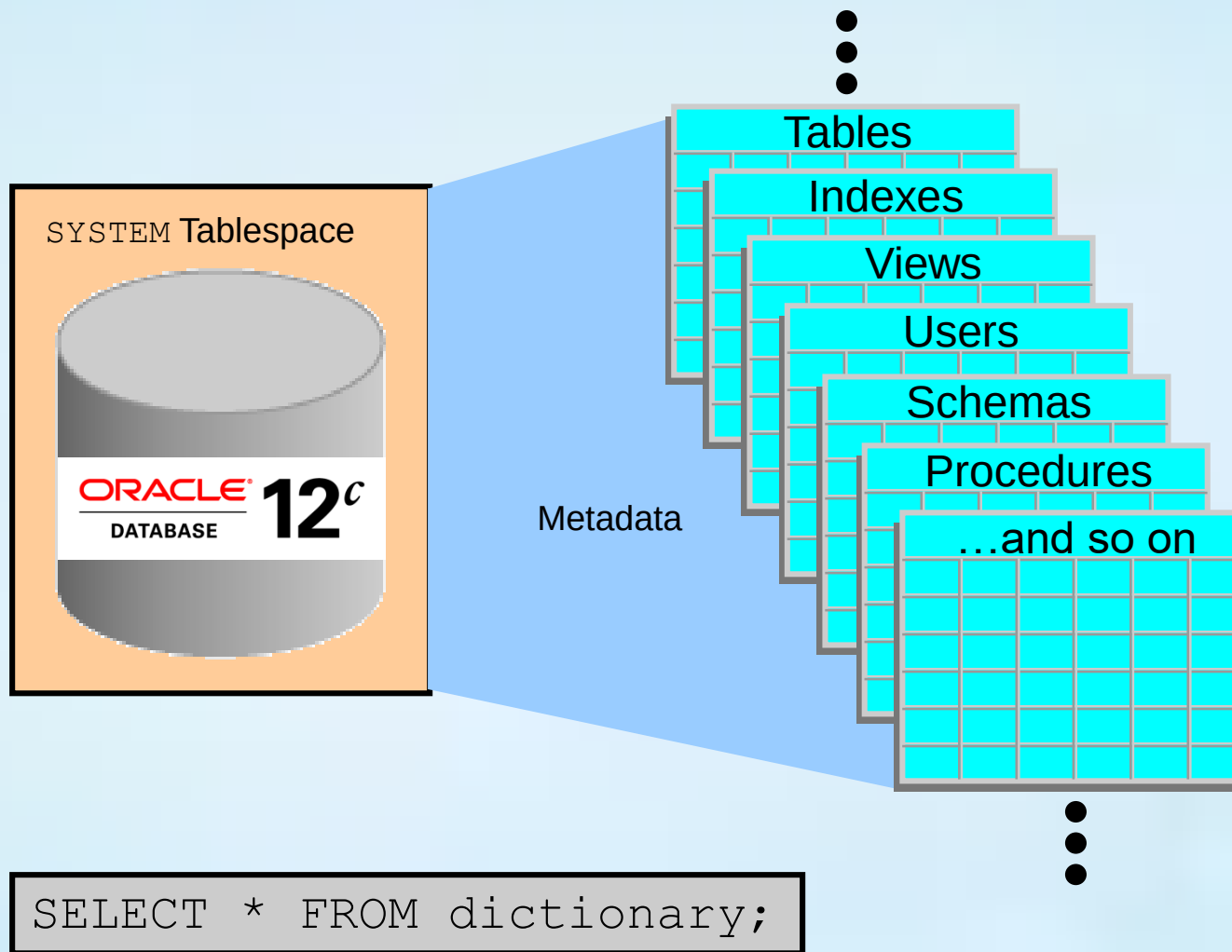
3

```
SELECT sid, ctime FROM v$lock  
WHERE block > 0;
```

Dynamic Performance Views: Xem xét

- Những view thuộc về user SYS.
- Những view khác nhau có thể theo các thời điểm khác nhau:
 - Khi CSDL được nomount
 - Khi CSDL được mount
 - Khi CSDL được OPEN
- Bạn có thể truy vấn `V$FIXED_TABLE` để xem tên các view
- View thường bắt đầu bằng `V$`
- Dữ liệu cập nhật liên tục

Data Dictionary: Tổng quan



Data Dictionary Views

	Who Can Query	Nội dung	Tập con của	Ghi chú
DBA_	DBA	Tất cả mọi thứ	N/A	Có thể bổ sung thêm chỉ dùng bởi DBA
ALL_	Tất cả mọi người	Mọi object mà user có quyền xem	DBA_ views	Gồm những object riêng của người dùng và những object của những người dùng khác được gán quyền xem
USER_	Tất cả mọi người	Mọi object mà user sở hữu riêng	ALL_ views	

Data Dictionary: Ví dụ

1

```
SELECT table_name, tablespace_name  
FROM user_tables;
```

2

```
SELECT sequence_name, min_value, max_value,  
increment_by  
FROM all_sequences  
WHERE sequence_owner IN ('MDSYS', 'XDB');
```

3

```
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS  
FROM dba_users  
WHERE ACCOUNT_STATUS = 'OPEN';
```

4

```
DESCRIBE dba_indexes
```

Câu hỏi

View data dictionary nào được sử dụng để tìm tên của các bảng trong CSDL?

- a. USER_TABLES
- b. ALL_TABLES
- c. DBA_TABLES
- d. ANY_TABLES

Tổng kết

Trong bài hôm nay, chúng ta đã học được:

- Bật và tắt instance CSDL Oracle và các thành phần liên quan
- Thay đổi tham số khởi tạo CSDL
- Mô tả các bước để bật CSDL
- Mô tả các lựa chọn tắt CSDL
- Kiểm tra alert log
- Truy cập dynamic performance views

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Kiểm tra và thay đổi file tham số
- Tắt, bật instance
- Kiểm tra file log